

BELGOUR Aicha Soulef

DIAZENZA MOUANDA Regis Japhet

Compte Rendu du TP 1 de R105

1/ Test de continuité

1.1

Les câbles droits sont utilisés pour connecter des appareils de types différents (PC <--> switch, PC <--> routeur) les broches sont câblées dans le même ordre aux deux extrémités, car la sortie d'un appareil doit arriver sur l'entrée de l'autre. Les équipements réseaux récents sont conçus pour fonctionner automatiquement avec un câble droit.

Les câbles croisés servent à relier directement des équipements identiques (PC <--> PC, switch <--> switch sur anciens matériels). Avec un câble droit, les deux émetteurs se font face, ce qui ne fonctionne pas : il faut donc inverser les paires de transmission et de réception, d'où le câblage croisé

1.2

Câble droit : les deux extrémités doivent être câblées de la même manière (par exemple en T568B) :

Blanc/Orange – Orange – Blanc/Vert – Bleu – Blanc/Bleu – Vert – Blanc/Marron – Marron

Câble croisé : une extrémité en T568A et l'autre en T568B.

Exemple :

Extrémité 1 : Blanc/Orange – Orange – Blanc/Vert – Bleu – Blanc/Bleu – Vert – Blanc/Marron – Marron

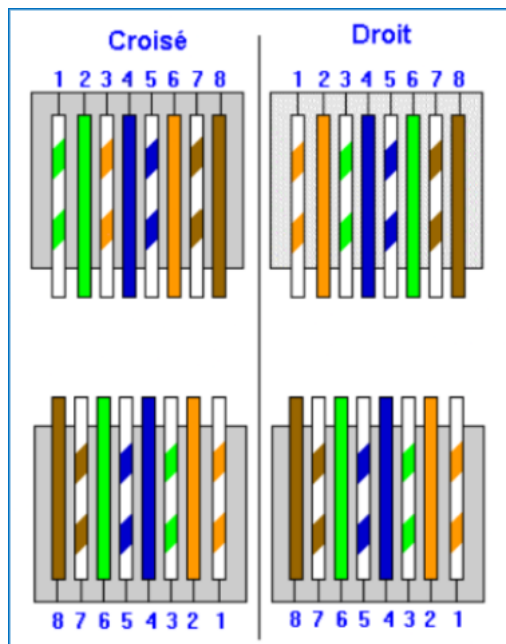
Extrémité 2 : Blanc/Vert – Vert – Blanc/Orange – Bleu – Blanc/Bleu – Orange – Blanc/Marron – Marron

1.3

Pour les distinguer, il suffit de **regarder les couleurs aux deux extrémités** :

même ordre = câble droit

ordre différent = câble croisé



1.4

Sur une prise RJ45 mâle : contacts vers le haut, clip vers le bas, la numérotation des broches se lit de gauche à droite (1 --> 8)

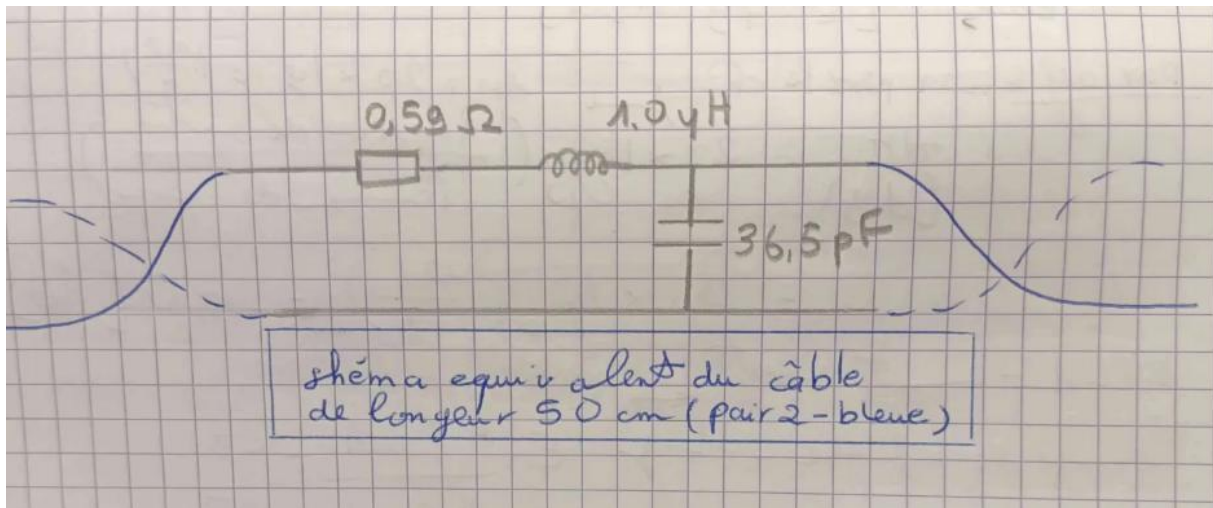
1.5

Après le test de continuité, le câble jaune est un câble droit car les câblés sont dans le même ordre (1-1, 2-2,...)

2/ Paramètres du câble :

Caractéristiques	Paire 1 (marron)	Paire 2 (bleue)	Paire 3 (vert)	Paire 4 (orange)
R (ohm)	0.68	0.59	0.58	0.61
L (uH)	1.0	1.0	1.0	1.0
C(pF)	35.9	36.5	35.0	36.6

2.1.3 :



2.1.4

Il suffit de multiplier les valeurs par 2

Caractéristiques	Paire 1(marron)	Paire 2 (bleue)	Paire 3 (vert)	Paire 4 (orange)
R (ohm/m)	1.36	1.18	1.16	1.22
L (uH/m)	2.0	2.0	2.0	2.0
C(pF/m)	71.8	73	70.0	73.2

2.2.1 Formules des paramètres secondaires :

• impédance caractéristique ($Z_0(\omega)$) :

$$Z_0(\omega) = \sqrt{\frac{r + j\omega L}{g + j\omega C}}$$

avec $r = 0, g = 0 \rightarrow$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

• vitesse de propagation :

$$v = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

• coef d'atténuation :

$$\alpha = \frac{1}{2} \times r \times \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Vitesse nominale de propagation (NVP) :

$$NVP (\%) = \frac{v}{c} \times 100 \quad \text{avec } c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

2.2.2/Calculs des caractéristiques secondaires pour la paire marron:

- Impédance

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-6}}{2,8 \times 10^{-12}}} \Rightarrow Z_0 = 166,90 \Omega$$

- Vitesse de propagation

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow v = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-6} \times 2,8 \times 10^{-12}}}$$

$$v = 8,34 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

Le coefficient d'atténuation

$$\alpha = \frac{1}{2} \times 1,86 \times \sqrt{\frac{71,8 \times 10^{-12}}{2 \times 10^{-6}}} \Rightarrow \alpha = 4,07 \cdot 10^{-3} \text{ [Nepers/m]}$$

Vitesse Nominale de Propagation et Affaiblissement :

$$NVP = \frac{v}{c} \times 100\% \quad \text{avec } c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\frac{8,34 \cdot 10^7}{3 \cdot 10^8} \times 100\% = 28\%$$

$$A_{dB/m} = 20 \log_{10}(e^{\alpha \cdot 1}) =$$

$$A_{dB/m} = 20 \log_{10}(e^{4,07 \cdot 10^{-3}}) = 3,54 \cdot 10^{-2} \text{ dB/m}$$

3/ Testeur de câble :

3.1

Type	Signal	Bande passante typique	Débit (ordre de grandeur)	Câblage courant	Tolérance aux erreurs
Voix	Analogique / Numérique	300 Hz – 3,4 kHz	~64 kb/s (PCM)	RJ11/RJ12, Cat 3+	Moyenne (bruit toléré)
Vidéo	Analogique / Numérique	MHz – GHz	1,5 Gb/s (HD non compressé), 2–20 Mb/s (IP compressé)	Coax 75 Ω , RJ45, adaptateur BNC fourni	Faible
Données	Numérique (Ethernet/IP)	MHz – plusieurs GHz	10 Mb/s – 400 Gb/s	RJ45 Cat 5e–7, fibre	Très faible (CRC, retransmission)

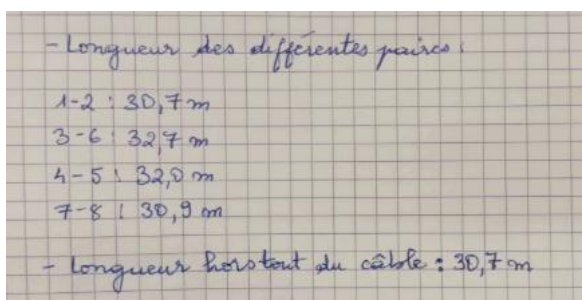
3.3

Le testeur affiche deux lignes identiques :

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Cela signifie que chaque broche du connecteur RJ45 côté testeur est connectée à la même broche côté unité distante - Le câblage est droit (straight-through)



Pour mesurer la longueur des paires et la longueur hors tout, on utilise la touche sélection des ports

3.4

On a réglé le NVP à 67%

3.5

Détermination de la valeur de la longueur x du câble 2 :

Handwritten calculations on graph paper:

$$\begin{aligned} 4-5 &= 32,0 \text{ m} \\ 7-8 &= 30,9 \text{ m} \\ - \text{longueur horizontale du câble} &= 30,7 \text{ m} \\ 30 + (0,5 \times 2) + x &= 43,2 \\ 31,5 + x &= 43,2 \\ x &= 43,2 - 31,5 \\ x &= 11,7 \text{ m} \end{aligned}$$